单点 DTOF 激光测距技术方案调研报告

0.参数对比

DT35

详细技术参数

产品特点

测量范围	50 mm ... 12,000 mm, 90% 漫反射 [1) 2)] 50 mm ... 5,300 mm, 18% 漫反射 50 mm ... 3,100 mm, 6% 漫反射
测量物体	自然物体
分辨率	0.1 mm
重复精度	≥ 0.5 mm [2) 3) 4)]
测量准确度	Typ. ± 10 mm [4)]
响应时间	4.5 ms ... 192.5 ms, 4.5 ms / 12.5 ms / 24.5 ms / 48.5 ms / 192.5 ms [5) 6)]
开关频率	166 Hz/50 Hz/25 Hz/12 Hz/3 Hz [5) 6)]
输出时间	2 ms ... 64 ms, 2 ms/4 ms/8 ms/16 ms/64 ms [5) 7)]
发射光束	
光源	红色激光 [8)]
光源种类	可见红光
典型光点尺寸（距离）	15 mm x 15 mm (在 2 m)
激光器特征值	
标准性参考	IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014
激光等级	1
平均激光使用寿命（25 °C 时）	100,000 h

1) 对于慢速速度设置.
2) 参见重复精度特征曲线.
3) 对应于 1 σ.
4) 6% ... 90% 漫反射.
5) 取决于设置的速度：超快 ... 超慢 .
6) 将物体从侧面引入测量范围.
7) 持续在测量范围内更改至物体的距离.
8) 波长：658 nm；最大功率：250 mW；脉冲持续时间：4 ns；接触率：1/500.

DT50

详细技术参数

产品特点

测量范围	200 mm ... 10,000 mm, 90% 漫反射 200 mm ... 6,500 mm, 18% 漫反射 200 mm ... 4,000 mm, 6% 漫反射
测量物体	自然物体
分辨率	1,000 µm
重复精度	≥ 2.5 mm [1) 2) 3)]
测量准确度	± 10 mm [4)]
响应时间	20 ms ... 30 ms, 20 ms / 30 ms [3) 5)]
输出时间	≥ 4 ms [6)]
发射光束	
光源	红色激光
光源种类	可见红光
典型光点尺寸（距离）	15 mm x 15 mm (10 m)
激光器特征值	
标准性参考	IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014
激光等级	2 [7)]
平均激光使用寿命（25 °C 时）	100,000 h
其它功能	可设置的滑动平均值：快/慢 切换模式：距离对象 (DtO) 可示教、参数化和反转的数字输出

1) 对应于 1 σ.
2) 6% ... 90% 漫反射.
3) 取决于设置的平均值形成方式：快/慢.
4) 90% 漫反射.
5) 将物体从侧面引入测量范围.
6) 持续在测量范围内更改至物体的距离.
7) 波长：658 nm；最大功率：180 mW；脉冲持续时间：5 ns；接触率：1/200.

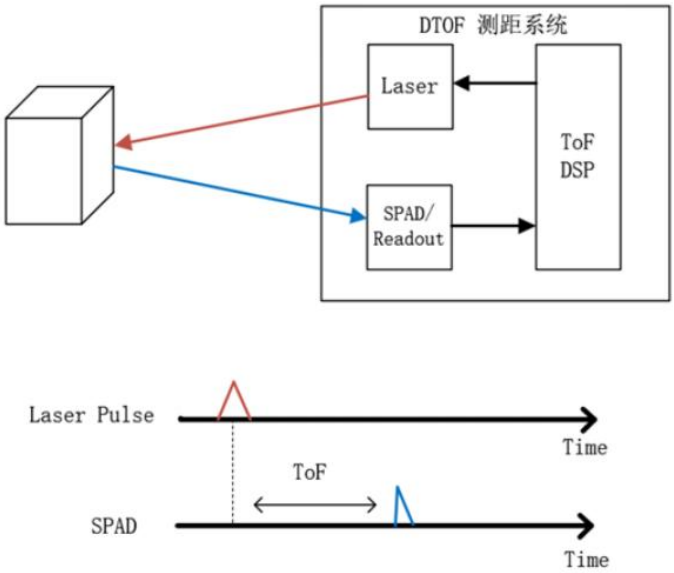
型号	DT35	DT50	MD05
技术原理	DTOF	DTOF	ITOF
量程	0.05m-12m	0.2m-10m	0.1-10m
分辨率	0.1mm	1mm	1mm
测量误差	±10mm	±10mm	未测
重复精度	±0.5mm	±2.5mm	±3mm
响应时间	5ms~	20ms~	**20ms**

主要问题:

1. 如何应用 DTOF 达到高重复精度±0.5mm~2.5mm？ITOF 是否页可以实现该精度？
2. 如何应用 DTOF 达到快响应时间 5ms~20ms 内？ITOF 是否可以实现该响应时间？

3. 西克采用 FPGA 方案，我们采用 MCU+TDC 的方案是否能做到参数性能对标？

1. 基本原理



1. DTOF (直接飞行时间法)：通过直接测量激光脉冲从发射到被目标反射后返回接收端之间的时间差 `Δt`，根据光速 `c` 计算距离 `D = (c * Δt) / 2`。其**核心是精确测量纳秒乃至皮秒级的时间间隔**。

2. TDC (时间数字转换器)：一种将时间间隔（模拟量）转换为数字值的电路或芯片。它是实现高精度 DTOF 测量的核心器件。

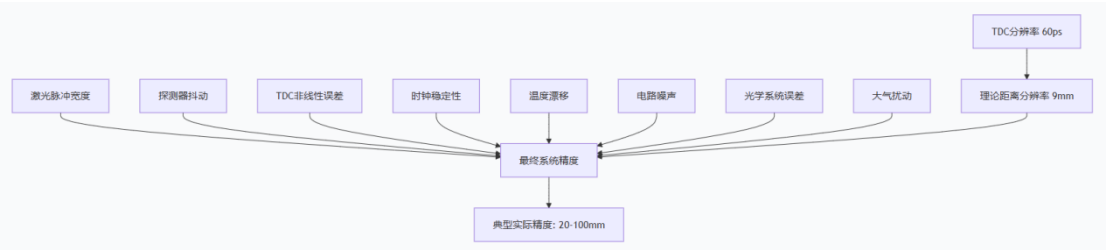
iTOF 与 DTOF 技术全参数对比表

对比维度	iTOF（间接飞行时间）	DTOF（直接飞行时间）
调制频率	典型10-200MHz 决定了测距范围和精度	不适用 脉冲重复频率决定测量速度
量程	中距离（0.1-50米）	中远距离（0.1-200米）
绝对精度	毫米级（1-5mm） 受限于调制频率和信噪比	可达毫米级（5-30mm） 受限于时间测量精度
重复精度	±3mm以内 受环境光影响大	±5mm 可通过统计平均大幅提升
响应时间	较慢(20ms) 需要多个周期采样解算相位	快(5ms) 可达kHz-MHz级单点测量
环境光抗干扰	差 环境光同样会被调制，造成干扰 需要滤波	强 窄时间窗（ns级）有效滤除背景光 窄带滤光片进一步抑制
核心器件	• 调制激光驱动器 • IQ解调器 • 高速ADC • 相位计算单元	• 脉冲激光器 • 高精度TDC • 时间鉴别器（如CFD）
温度稳定性	差 调制频率、相位偏移、APD偏置电压对温度敏感	中等 主要关注TDC和探测器温漂

2. TDC 时间测量芯片

DTOF 方案中，主要需要关注 TDC 的两个参数：时间分辨率、测量时间量程

1. **时间分辨率决定 DTOF 的测量误差**：如分辨率为 60ps，误差至少为 30ps * c（光速）/ 2 = 9mm；另外还有诸多因素叠加，导致测量误差会远远大于 9mm



2. **测量时间量程决定 DTOF 的量程和盲区**：如测量范围 3.5ns 到 80ns，对应的量程为 0.5m ~ 12m

芯片有效量程范围从 3.5ns 开始原因:

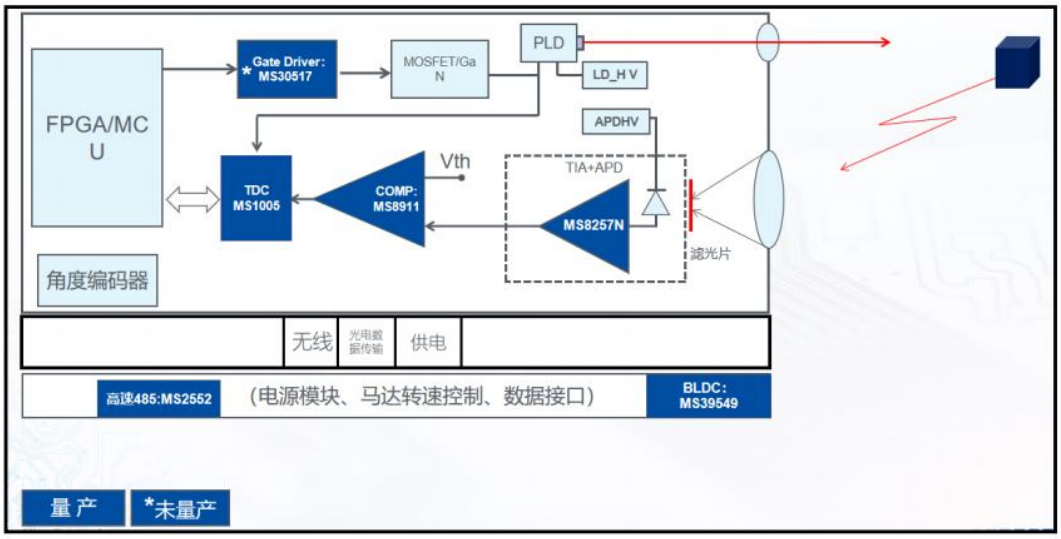
- 信号路径的固定延迟：START 和 STOP 信号经过的路径长度不同，存在固有延迟差。
- 电路恢复时间：比较器、触发器等需要时间复位。
- 防止 START 和 STOP 串扰：如果两信号时间差太小，会在芯片内部产生串扰，导致测量错误。
- 时钟域同步开销：信号需要同步到内部时钟域，这个同步过程有最小时间要求。
-

目前只找到以下几款 TDC

参数/型号	MS1005(瑞盟)	MS1050NA(瑞盟)	TDC-GP22 (ACAM)	TDC7201 (TI)
通道数	2 通道	4 通道	1 或 2 通道（模式不同）	2 个 TDC（可支持多 STOP）
时间分辨率	单精度：60 ps	单脉冲：20 ps	单通道：90 ps	标准：55 ps
	双精度：30 ps	高分辨率模式：10 ps	双精度：45 ps	标准偏差：35 ps
			四精度：22 ps	
测量范围	2.5 ns（0 ns）– 25 μs	0 s – 16 s	700 ns – 4 ms（模式 2）	独立模式 1：12 ns – 2 μs
			3.5 ns – 2.5	独立模式 2：250

参数/型号	MS1005(瑞盟)	MS1050NA(瑞盟)	TDC-GP22 (ACAM)	TDC7201 (TI)
			μs（模式 1）	ns – 8 ms
				组合模式：0.25 ns – 8 ms
多脉冲支持	支持（最多 20 个脉冲）	支持（FIFO 16 级）	支持（3-fold multihit）	支持（最多 10 个 STOP）
最小脉冲间隔	16 ns	10 ns	20 ns	未明确
通信接口	SPI	SPI（最大 1.5 MSPS）	SPI	SPI
输入类型	CMOS	CMOS	模拟输入（带比较器）	CMOS
工作电压	2.5 V – 3.6 V	2.5 V – 3.6 V	2.5 V – 3.6 V	2 V – 3.6 V
功耗	未明确	60 mW	超低功耗（0.08 μA）	2.7 mA（运行）
封装	QFN20	QFN40	QFN（未明确）	nFBGA 25（4mm x 4mm）
主要应用	激光测距、激光雷达	激光测距、雷达、医学影像	超声波水表、热量表	激光雷达、ADAS、流量计

MS1005 有瑞盟提供的激光测距 demo，可以配合瑞盟其他芯片搭建激光 DTOF 产品，其量程（0ns 起）需要与瑞盟沟通



MS1050NA 缺少寄存器配置文档说明，使用不方便。

激光测距用高精度时间测量(TDC)电路

产品简述

MS1005 是一款高精度时间测量(TDC)电路，对比 MS1002 具有更高的精度和更小的封装，适合于高精度小封装的应用领域。

MS1005 具有双通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI 通讯、多种测量模式，适合于激光雷达和激光测距。

QFN20

主要特点

- 双通道单精度模式 60ps
- 单通道双精度模式 30ps
- 非校准测量范围 3.5ns(0ns)至 25μs
- 单精度校准测量范围 3.5ns(0ns)至 16μs
- 双精度校准测量范围 3.5ns 至 4μs
- 20ns 最小脉冲间隔，双通道最多可接收 20 个脉冲
- 4 线 SPI 通信接口
- 工作电压 2.5V 至 3.6V
- 工作温度-40°C 至+125°C
- QFN20 封装

应用

- 激光雷达
- 激光测距
- 脉冲测量

产品规格分类

产品	封装形式	丝印名称
MS1005	QFN20	MS1005

四通道时间数字转换器

主要特点

- 4个STOP通道：20ns脉冲间距
- 2个组合通道：10ns脉冲间距
- SPI最大1.5MSPS数据传输速率
- 独立通道测量单脉冲精度为：20ps rms
- 高分辨率模式下测量精度为：10ps rms
- 测量范围：0s ~ 16s
- 每个通道16级FIFO
- 自动校准参考时钟（无PLL或DLL）
- 差分参考时钟输入2MHz~12.5MHz
- CMOS电平输入
- SPI读取输出
- 低功耗：60mW

产品简述

MS1050NA是一款高性能的时间数字转换器，内置4个测量通道。MS1050NA具有CMOS输入和串行SPI输出，具有高测量性能和高数据传输量。MS1050NA具有灵活的配置以及无限的测量范围，适用于许多应用场景。MS1050NA不使用任何PLL技术，它计算内部所有STOP信号测量值，与配置的参考时钟进行比较。每个STOP通道可以实现最高的测量精度为10ps，最小脉冲间隔10ns，通过SPI的总数据传输量约为1.5MSPS。

应用

- 自动化测试设备
- 激光测距
- 医学影像
- 激光雷达、声纳

产品规格分类

产品	封装形式	丝印名称
MS1050NA	QFN40	MS1050NA

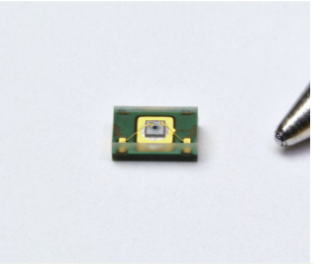
3. APD & SPAD 对比

- APD：一个高灵敏度的模拟电流计。工作在线性模式，输出与入射光功率成比例的连续电流信号。
- SPAD：一个光子触发的数字开关。工作在盖革模式，每次吸收一个光子就产生一个标准大小的数字脉冲。

参数	单点SPAD (盖革模式)	APD (线性模式)
工作电压	高于击穿电压20-50V (典型50-100V)	略低于击穿电压 (典型50-200V)
增益	无限 (输出饱和脉冲)	可调增益 (M=10-1000)
光子探测效率(PDE)	中等 (15-40% @905nm)	较高 (可达70% @905nm)
时间抖动(FWHM)	极低 (30-80ps)	较高 (150-500ps)
暗噪声	暗计数率DCR (10-1000 cps)	暗电流 (0.1-10 nA)
死区时间	存在 (10-100ns)	无
时间游走效应	无	严重 (固定阈值下可达ns级)
动态范围	有限 (受饱和计数限制)	高 (由前端放大器决定)
温度敏感性	高 (DCR指数上升，击穿电压变化)	极高 (增益随温度剧烈变化)
单光子灵敏度	是	否 (需极强放大，噪声大)
输出信号	数字脉冲 (直接TDC接口)	模拟电流 (需TIA+CFD)
与TDC集成	脉冲直接触发TDC	需前端信号调理电路CFD
批量成本	中等偏高 (但CMOS集成后下降快)	中等
推荐工作模式	TCSPC直方图法	前沿定时/CFD/全波形采样

目前有滨松的 APD 可供选择，SPAD 信息较少未找到合适的

HAMAMATSU
PHOTON IS OUR BUSINESS



Si APD

S14643-02

High speed, compact Si APD for LiDAR (700 nm band) featuring low-bias operation

The S14643 02 is a compact, surface mount type Si APD that achieves high sensitivity in the 700 nm band. This is suitable for laser monitoring of optical rangefinders widely used from consumer electronics to industrial use.

Features

- **Small package: 3.1 × 1.8 × 1.0^{t} mm**
- **Peak sensitivity wavelength: 760 nm (M=100)**
- **Low-bias operation: Breakdown voltage=120 V max.**
- **High-speed response: Cutoff frequency=2 GHz typ. (λ=760 nm, M=100)**
- **Reduction of breakdown voltage variation 100 ± 20 V**

Applications

- **Optical rangefinders**

4. MCU+TDC & FPGA + TDC 对比

MCU 方案：软件中心化，顺序执行

- 核心：所有任务都由 MCU 的 CPU 核心分时执行来完成。
- 数据流：TDC → 通信接口（如 SPI）→ MCU 外设 → CPU 读取 → 软件算法处理。
- 特点：灵活，但受限于 CPU 主频、中断响应时间和数据总线带宽。

FPGA 方案：硬件并行化，流水线执行

- 核心：在 FPGA 内部，通过硬件描述语言构建多个专用的、可并行工作的数字电路模块。
- 数据流：TDC → 专用接口电路 → 并行处理流水线（如 FIFO、累加器、滤波器）→ 结果输出。
- 特点：延迟确定，吞吐量高，但功能固化后修改需重新编译硬件逻辑。

对比维度	MCU + TDC 方案	FPGA + TDC 方案
数据处理速度	中，受限于SPI速率与CPU中断	极高，硬件并行流水线
实时性与确定性	一般，中断响应有抖动（微秒级）	极佳，纳秒级确定延迟
实现复杂度	低，C语言开发，生态成熟	高，需硬件描述语言与时序设计
系统集成度	低，需外围脉冲发生等电路	高，可片上集成脉冲发生器、多路接口等
成本	器件与开发成本低	器件与开发成本高
适用场景	中低速、算法复杂、快速迭代	高速、高实时、多通道并行处理

提高重复精度的方法

统计平均与 TCSPC：

1. APD 方案

APD 方案提高精度主要依靠“多次单次测量结果取平均”，统计平均，其结果分布画成直方图，APD 平均的是每次已经包含误差的距离测量结果

2. SPAD 方案

SPAD 方案是通过统计光子事件形成直方图，结果作为时间结果，再去运算得到测距值。

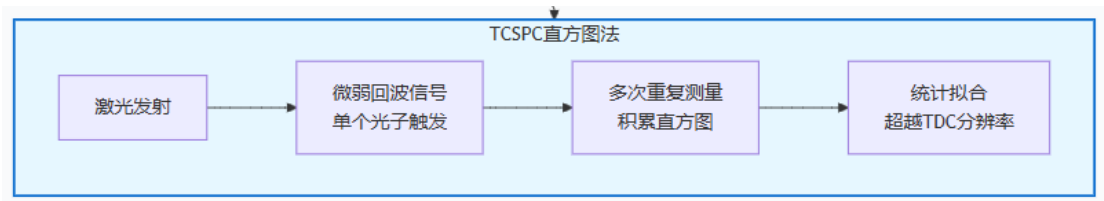
- 基本原理：利用 **时间相关单光子计数（TCSPC）** 技术，积累大量光子事件**形成直方图**，通过统计峰值确定飞行时间。

- 具体措施：

  a. 工作于单光子水平：控制激光功率，使每个脉冲的平均信号光子数<0.1，避免脉冲堆积。

  b. 高速重复与积累：采用高重频激光（≥1MHz），在数毫秒内积累数百个有效光子。

  c. 直方图峰值拟合：采用高斯拟合或互相关算法，实现亚 TDC-bin 精度的峰值定位。



3. 对比总结：

方案	每次激光脉冲的"数据点"来源	直方图（分布图）的横轴代表什么
SPAD (TCSPC模式)	单个光子的到达时间。 一次脉冲可能产生0个或1个时间戳。	大量光子到达时间的统计分布。峰值对应目标的飞行时间。
APD (传统模拟模式)	整个回波脉冲波形经过处理后的一个"时间估计值"。 每次脉冲都得到一个距离估计值（如通过前沿定时或恒比定时）。	大量单次距离测量值的统计分布。中心值作为最终结果。

以使用 MS1005 实现高精度 DTOF 测距为例，对比两种方案：

任务 1：驱动激光器并产生 START 信号

- MCU：使用定时器 PWM 或 GPIO 翻转产生脉冲。精度受系统时钟和中断影响，通常在百纳秒级，且有抖动。
- FPGA：使用内部晶振和数字时钟管理器，可以产生皮秒级精度、抖动极低的脉冲，且能严格同步到全局时钟域。

任务 2：读取 TDC 数据

- MCU：通过 SPI 读取，4 线 SPI 速度有限。读取 20 个多脉冲数据需要多次操作，耗时明显。
- FPGA：可以实现专用的 SPI 从机控制器，以最高时钟速率取数据，并存入 FIFO 缓冲，几乎无延迟。

任务 3：实现 TCSPC 直方图法

- MCU：难度很大。假设激光频率 1MHz，每个光子时间戳都要读取、计算 bin 地址、写入内存。MCU 将在 1 微秒内完成这些操作几乎不可能，导致严重的数据丢失或不得不大幅降低激光频率。
- FPGA：很适合。可以设计一个“直方图累加器”模块：TDC 时间戳输入后，在一个

时钟周期内完成地址计算，并对对应的 RAM 地址执行“读-加 1-写”操作，轻松跟上 MHz 甚至更高的光子事件率。